

习题 2.5

第 1 题

当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数是 x 的几阶无穷小量?

(1) $y = x + 10x^2 + 100x^3$ 。

解: $y/x = 1 + 10x + 100x^2 \rightarrow 1$, 故为一阶无穷小, 且 $y \sim x$ 。

(2) $y = (\sqrt{x+2} - \sqrt{2}) \sin x$ 。

解: 有理化得

$$\frac{y}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}} \frac{\sin x}{x} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

所以为二阶无穷小, 且 $y \sim x^2/(2\sqrt{2})$ 。

(3) $y = x(1 - \cos x)$ 。

解: $y/x^3 = (1 - \cos x)/x^2 \rightarrow 1/2$, 故为三阶无穷小, 且 $y \sim x^3/2$ 。

第 2 题

已知 $\alpha(x) = o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$) , 证明 $\alpha(x) = o(x)$ 。

证明:

$$\frac{\alpha(x)}{x} = \frac{\alpha(x)}{x^2} x \rightarrow 0 \cdot 0 = 0.$$

这正是 $\alpha = o(x)$ 的定义。

第 3 题

若 $\alpha = o(x)$ 、 $\beta = o(x)$ ($x \rightarrow 0$) , 证明 $\alpha + \beta = o(x)$, 并解释记号 $o(x) + o(x) = o(x)$ 。

证明: $(\alpha + \beta)/x = \alpha/x + \beta/x \rightarrow 0$ 。所以任意两个相对于 x 的高阶无穷小之和, 仍是相对于 x 的高阶无穷小。记号中的三个 $o(x)$ 可以代表不同函数, 并不是三个相同函数的代数等式。

第 4 题

求函数在指定点 x_0 处的微分。

(1) $y = \sin x$, $x_0 = \pi/4$ 。

解: $dy|_{x_0} = f'(x_0) dx$, 所以 $dy|_{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} dx$ 。

(2) $y = (1+x)^\alpha$, $x_0 = 0$, $\alpha > 0$ 。

解: $y' = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, 故 $dy|_0 = \alpha dx$ 。

第 5 题

求下列函数的微分。

(1) $y = (1-x)/(1+x)$ 。

解: $y' = [-(1+x) - (1-x)]/(1+x)^2 = -2/(1+x)^2$, 故 $dy = -2(1+x)^{-2} dx$, $x \neq -1$ 。

(2) $y = xe^x$ 。

解: $y' = e^x + xe^x$, 故 $dy = e^x(1+x) dx$ 。

第 6 题

设 $y = 2/(x-1)$, 当 x 从 3 变为 3.001 时, 求增量与相应微分。

解: $\Delta x = dx = 0.001 = 1/1000$ 。精确增量为

$$\Delta y = \frac{2}{2.001} - 1 = \left[-\frac{1}{2001} \right] \approx -0.0004997501.$$

而 $y'(3) = -2/(3-1)^2 = -1/2$, 故

$$dy = -\frac{1}{2000} = -0.0005.$$

两者相差 $\Delta y - dy = 1/4002000$, 微分只是增量的一阶近似。

第 7 题

计算 $\sqrt[5]{32.16}$ 的近似值。

解: 取 $f(x) = x^{1/5}$, 以 $x_0 = 32$ 为展开点。 $f(32) = 2$, $f'(32) = 1/(5 \cdot 2^4) = 1/80$, 因此

$$\sqrt[5]{32.16} \approx f(32) + f'(32) \cdot 0.16 = 2 + 0.002 = \boxed{2.002}.$$

这里使用一阶线性近似, 不将近似号写成等号。

第 8 题

求下列方程所确定隐函数的导数。

$$(1) \quad x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}, \quad a > 0.$$

解: 当 $x, y \neq 0$ 且所选分支可导时,

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{3}y^{-1/3}y' = 0, \quad \boxed{y' = -\sqrt[3]{y/x}}.$$

该曲线在 $(0, \pm a)$ 处有竖直尖点, 不能取有限导数; 在 $(\pm a, 0)$ 处, 上、下分支的端点单侧导数均为 0。

$$(2) \quad (x-a)^2 + (y-b)^2 = c^2.$$

解: 隐式求导: $2(x-a) + 2(y-b)y' = 0$, 故

$$\boxed{y' = -\frac{x-a}{y-b}}, \quad y \neq b.$$

若 $c \neq 0$, $y = b$ 对应左右端点, 切线竖直; 若 $c = 0$, 曲线退化为单点, 不能定义通常意义的隐函数导数。

$$(3) \quad \arctan(y/x) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}.$$

解: 原式要求 $x \neq 0$ 。分别求导,

$$\frac{xy' - y}{x^2 + y^2} = \frac{x + yy'}{x^2 + y^2}, \quad (x-y)y' = x+y.$$

因此在 $x \neq y$ 的可导分支上, $\boxed{y' = (x+y)/(x-y)}$ 。若曲线上 $x = y$, 因 $x \neq 0$ 而有 $x+y \neq 0$, 不存在有限 y' 。

$$(4) \quad y \sin x - \cos(x - y) = 0.$$

解: 求导并整理:

$$y' \sin x + y \cos x + \sin(x - y)(1 - y') = 0.$$

在 $\sin x - \sin(x - y) \neq 0$ 时,

$$y' = -\frac{y \cos x + \sin(x - y)}{\sin x - \sin(x - y)}.$$

若分母为零, 则不能由该式直接相除, 须针对所选隐函数分支另行讨论。

第 9 题

求隐函数在指定点 M 处的导数。

$$(1) \quad y^2 - 2xy - x^2 + 2x - 4 = 0, \quad M(3, 7).$$

解: $2yy' - 2y - 2xy' - 2x + 2 = 0$, 所以

$$y' = \frac{y + x - 1}{y - x}, \quad y'(3) = \frac{7 + 3 - 1}{7 - 3} = \frac{9}{4}.$$

$$(2) \quad e^{xy} - 5x^2y = 0, \quad M(e^2/10, 20/e^2).$$

解: 求导得 $e^{xy}(y + xy') - 10xy - 5x^2y' = 0$, 因此

$$y' = \frac{10xy - ye^{xy}}{xe^{xy} - 5x^2}.$$

在 M 处 $xy = 2$, 分子为 $20 - (20/e^2)e^2 = 0$, 分母为 $e^4/20 \neq 0$, 故 $y' = 0$ 。

第 10 题

由参数方程求 $y' = dy/dx$ 。

$$(1) \quad x = 2t - t^2, \quad y = 3t - t^3.$$

解: 对 $t \neq 1$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 - 3t^2}{2 - 2t} = \frac{3}{2}(1 + t).$$

$t = 1$ 时不能直接用商式, 但可算端点切线斜率: 令 $h = t - 1$, 则 $x - 1 = -h^2$, $y - 2 = -3h^2 - h^3$, 故 $(y - 2)/(x - 1) = 3 + h \rightarrow 3$ 。两支的端点单侧导数均为 3, 曲线在 $(1, 2)$ 附近不能不分支地视作一个单值函数。

(2) $x = t \ln t, y = e^t, t > 0$ 。

解: $x' = 1 + \ln t, y' = e^t$ (此处撇号指对 t 求导), 所以

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{e^t}{1 + \ln t}}, \quad t \neq e^{-1}.$$

$t = e^{-1}$ 时 $dx/dt = 0$ 而 $dy/dt \neq 0$, 切线竖直。

(3) $x = \arccos(1/\sqrt{1+t^2}), y = \arcsin(t/\sqrt{1+t^2})$ 。

解: 由反三角函数主值范围,

$$x = \arctan |t|, \quad y = \arctan t.$$

所以 $t > 0$ 时 $y = x$, $t < 0$ 时 $y = -x$, 从而

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ -1, & t < 0. \end{cases}}$$

$t = 0$ 处两分支在原点相遇, 整个参数曲线不能表示为单值 $y = f(x)$; 若分别取两支, 右导数分别为 1、-1。

第 11 题

求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a, b > 0$) 在 $M_0(x_0, y_0)$ 处的切线与法线; 证明焦点发出的光线经椭圆反射后通过另一个焦点。

解: 椭圆的法向量可取 $\mathbf{n} = (x_0/a^2, y_0/b^2) \neq \mathbf{0}$ 。故切线为

$$\boxed{\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1}.$$

法线可写为不需除以 x_0 或 y_0 的形式

$$\boxed{a^2 y_0 (x - x_0) - b^2 x_0 (y - y_0) = 0}.$$

证明反射性质时, 先设 $a > b$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 、 $F_1 = (-c, 0)$ 、 $F_2 = (c, 0)$ 。对椭圆上任一点 $M = (x, y)$, 直接利用椭圆方程可得

$$r_1 = |M - F_1| = a + cx/a, \quad r_2 = |M - F_2| = a - cx/a,$$

因 $|x| \leq a$ 、 $c < a$, 右端均为正, 所以 $r_1 + r_2 = 2a$ 。令 $\mathbf{u}_i = (M - F_i)/r_i$ 为从焦点指向 M 的单位向量。沿椭圆切向对 $r_1 + r_2$ 求导为零, 故 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ 是法向量。以其归一化得单位法向量 $\mathbf{N}$, 由 $\|\mathbf{u}_1\| = \|\mathbf{u}_2\| = 1$, 有

$$2(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{N})\mathbf{N} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2.$$

入射单位方向为 $\boldsymbol{u}_1$, 反射后方向为

$$\boldsymbol{u}_1 - 2(\boldsymbol{u}_1 \cdot \boldsymbol{N})\boldsymbol{N} = -\boldsymbol{u}_2 = \frac{F_2 - M}{|F_2 - M|},$$

正指向另一个焦点。若 $b > a$, 交换两坐标即可; 若 $a = b$, 椭圆为圆, 两焦点重合于圆心, 径向入射后沿原路返回圆心。